

Práctica VI. Interrupciones de puerto (pines).

Taller V: Electrónica Digital y Microcontroladores.

Código de la asignatura: 3006876.

Semestre 2017-01.

Objetivo

Afianzar el concepto de interrupción y realizar distintas funciones haciendo uso de la interrupción externa y la interrupción por cambio de estado de los pines del puerto B del microcontrolador.

Actividades:

1. **(5pts)** Prepare un proyecto en MPLAB X con la configuración básica (*configuration bits* como los hemos trabajado hasta ahora), en el cual se habiliten todos los pines del puerto C y un pin del puerto A como salidas.
2. **(25pts)** Configure la interrupción *INT1* del PIC para que se genere por flanco de subida. Esta interrupción debe tener alta prioridad. ¿Qué ocurre con el funcionamiento del microcontrolador cuando se genera un flanco de bajada en el pin RB1?
3. **(25pts)** Utilice la interrupción *INT1* para habilitar/deshabilitar el titileo de un LED ubicado en el pin de salida configurado en la actividad 1 para en el puerto A. El tiempo de prendido y apagado del LED lo debe determinar la interrupción por alguno de los módulos *Timer*. ¿Emplear la interrupción *INT1* durante el funcionamiento del *Timer* afecta el tiempo medido? ¿Se puede cambiar la prioridad de esta interrupción?
4. **(45pts)** Habilite la interrupción por cambio de estado (*RBChange*) de los pines RB4, RB5, RB6 y RB7 del micro. Cuando se presente un flanco de bajada en alguno de estos pines, genere una salida distinta en el puerto C (cuatro salidas distintas posibles, una distinta asociada a cada pin RBX). Esta interrupción debe tener baja prioridad. ¿Qué ocurre cuando se está atendiendo la interrupción *INT1* y ocurre la interrupción *RBChange*? ¿Qué ocurre cuando se está atendiendo la interrupción *RBChange* y ocurre la interrupción *INT1*? ¿Qué ocurre con el funcionamiento del microcontrolador cuando se genera un flanco de subida en alguno de estos pines?

Se debe hacer una presentación en board de circuito funcionando apropiadamente para todas las actividades solicitadas. Enviar al correo electrónico catrujila@unal.edu.co un archivo de texto adjunto al proyecto de MPLABX elaborado, en donde responda todas las preguntas hechas a lo largo de la práctica.

Fecha de entrega: Hasta el *Lunes 27 de Marzo* de 2017, antes de las 8 a.m.